

Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Lic. en Sistemas de Información

TP N.° 4.2.1 — Ruteo OSPF de un área

Redes de Datos

2026

Alumno: Orban, Tobias Naim
DNI: 46.385.637
LU: 58009

Índice

1. Introducción y topología **3**
2. Ejercicio 1 — OSPF de una sola área **5**
2.1. Interfaces de los routers 5
2.2. Servicio DNS 5
2.3. Servicio DHCP 6
2.4. Configuración de OSPF y redes declaradas 7
2.5. Enlace Gigabit Ethernet entre Router3 y Router2 7
2.6. Priorización del tráfico Ceremonial ↔ Coordinación por Router1 8
2.7. Acceso a los servicios de la Red Servidores 9
2.8. Verificación en cada router 10
2.9. Comparación con otros protocolos de ruteo 12
3. Ejercicio 2 — OSPF autenticado con MD5 **13**
4. Conclusiones **14**

1. Introducción y topología

El objetivo del práctico es implementar ruteo **OSPF de una sola área** en Cisco Packet Tracer y compararlo con los protocolos vistos antes. Se armó la red de la consigna: tres routers que interconectan la **Red Ceremonial** (con una red inalámbrica), la **Red Coordinación** y la **Red Servidores**. En el **Ejercicio 1** se configuraron los servicios DNS y DHCP, OSPF, un enlace Gigabit Ethernet nuevo entre Router3 y Router2 y la priorización del tráfico por Router1; en el **Ejercicio 2** se agregó autenticación MD5 a OSPF.

Archivos entregados: `TP4.2.1_Ejercicio1_58009OrbanTobiasNaim.pkt` y `TP4.2.1_Ejercicio2_58009OrbanTobiasNaim.pkt`.

Direccionamiento.

Dispositivo	Interfaz	Dirección / máscara	Gateway	Conecta con
R1 (Router1)	Se0/0 (DCE)	192.168.10.1 /24	—	R3 Se0/0
R1 (Router1)	Se1/0 (DCE)	192.168.11.1 /24	—	R2 Se0/0
R2 (Router2)	Se0/0	192.168.11.2 /24	—	R1 Se1/0
R2 (Router2)	Gi1/0	192.168.1.254 /24	—	Red Coordinación
R2 (Router2)	Gi2/0	192.168.12.2 /30	—	R3 Gi3/0 (Gigabit)
R3 (Router3)	Se0/0	192.168.10.2 /24	—	R1 Se0/0
R3 (Router3)	Gi1/0	192.168.0.254 /24	—	Red Ceremonial
R3 (Router3)	Gi2/0	192.168.2.254 /24	—	Red Servidores
R3 (Router3)	Gi3/0	192.168.12.1 /30	—	R2 Gi2/0 (Gigabit)
Servidor DHCP DNS	Gi0	192.168.0.253 /24	192.168.0.254	Red Ceremonial
Impresora0	Fa0	192.168.0.37 /24	192.168.0.254	Red Ceremonial
PC0, PC1, Laptop0, Laptop1	Fa0 / Wireless0	DHCP del servidor (.100 a .149)	192.168.0.254	Red Ceremonial
HTTP Apache, IIS, SMPT POP3	Fa0	192.168.2.10, .11 y .12 /24	192.168.2.254	Red Servidores
PC4, PC5, PC6	Fa0	DHCP de R2 (desde .10)	192.168.1.254	Red Coordinación

Los dos enlaces seriales tienen el extremo DCE en R1, con `clock rate 64000` como indica el esquema. Para el enlace Gigabit nuevo se usó una red /30, que deja justo las dos direcciones que necesita un enlace punto a punto.

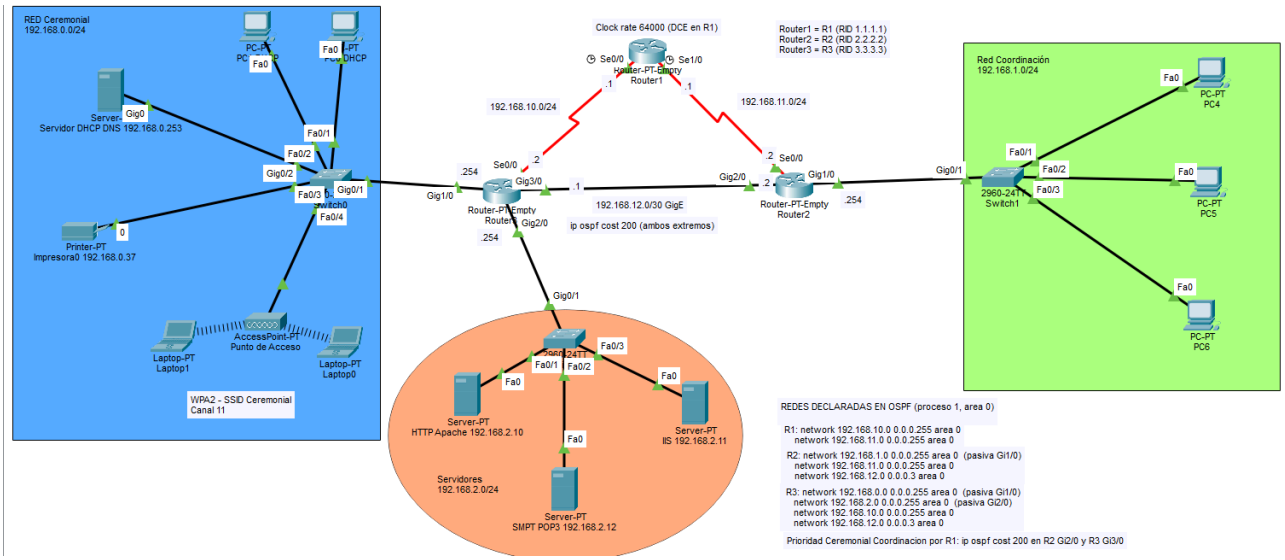


Figura 1. *Topología implementada en Packet Tracer.*

2. Ejercicio 1 — OSPF de una sola área

2.1. Interfaces de los routers

Cada router se configuró por CLI con la dirección de cada interfaz y no `shutdown`. En R1, extremo DCE de las dos seriales, se agregó además el reloj:

```
R1(config)# interface Serial0/0
R1(config-if)#  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#  clock rate 64000
R1(config-if)#  no shutdown
R1(config)# interface Serial1/0
R1(config-if)#  ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
R1(config-if)#  clock rate 64000
R1(config-if)#  no shutdown
```

La Figura 2 muestra que todas las interfaces usadas quedaron en estado up/up con las direcciones de la tabla.

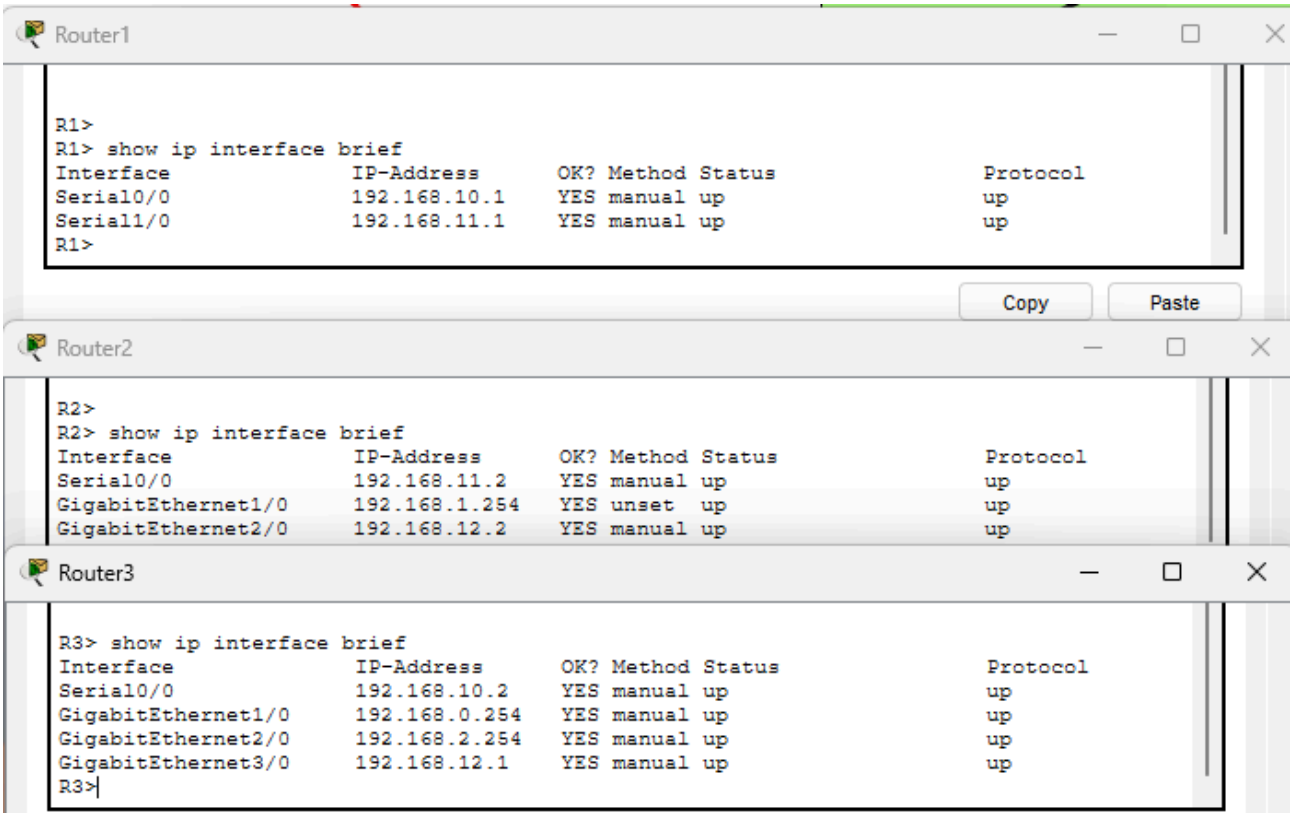


Figura 2. *Interfaces de los tres routers en estado up/up.*

2.2. Servicio DNS

El Servidor DHCP DNS (192.168.0.253) resuelve los cuatro nombres pedidos (Services → DNS, registros tipo A). Todos los equipos lo usan como DNS:

Nombre	Dirección	Equipo
intranet-apache	192.168.2.10	HTTP Apache
intranet-iis	192.168.2.11	IIS
mail	192.168.2.12	SMPT POP3 (dominio redes.unne)

impresora0	192.168.0.37	Impresora0

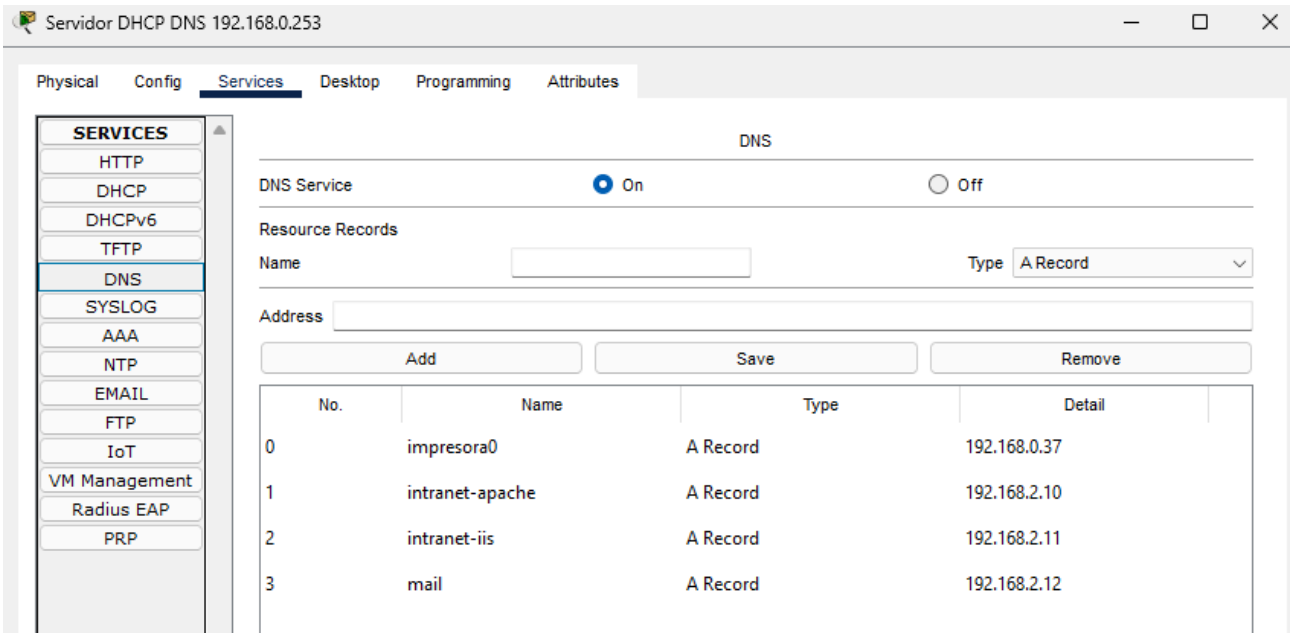


Figura 3. *Registros del servidor DNS.*

2.3. Servicio DHCP

Red Ceremonial (equipo servidor). En el Servidor DHCP DNS (Services → DHCP) se definió un pool con gateway 192.168.0.254, DNS 192.168.0.253, inicio en 192.168.0.100 y 50 direcciones, para no superponerse con las direcciones fijas de la red.

Red Coordinación (Router2). R2 entrega direcciones a partir de 192.168.1.10, como en el esquema:

```
R2(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
R2(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
R2(config)# ip dhcp pool COORDINACION
R2(dhcp-config)#  network 192.168.1.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#  default-router 192.168.1.254
R2(dhcp-config)#  dns-server 192.168.0.253
```

En la Figura 4, PC0 DHCP recibe su configuración del servidor de Ceremonial y PC4 la recibe de Router2, cada una con su gateway y el DNS 192.168.0.253.

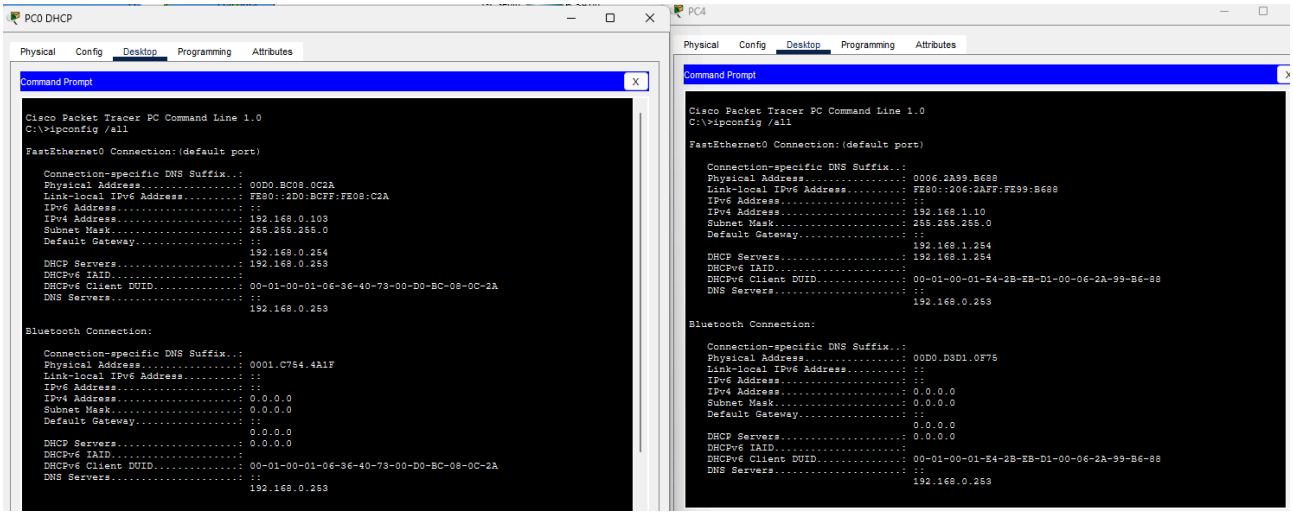


Figura 4. *Configuración recibida por DHCP en la Red Ceremonial y en la Red Coordinación.*

2.4. Configuración de OSPF y redes declaradas

La consigna menciona OSPFv3, pero el escenario es IPv4 y los comandos que indica (`network`, `ip ospf authentication`) son de OSPFv2, por lo que se implementó OSPFv2: proceso 1, área 0, router-id 1.1.1.1, 2.2.2.2 y 3.3.3.3. Cada router declara solo sus redes conectadas; las LAN se marcaron como pasivas porque no hay otros routers en ellas.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)#  router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#  network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)#  router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#  passive-interface GigabitEthernet1/0
R2(config-router)#  network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#  network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#  network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)#  router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#  passive-interface GigabitEthernet1/0
R3(config-router)#  passive-interface GigabitEthernet2/0
R3(config-router)#  network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#  network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#  network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#  network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
```

Como pide la consigna, las redes que declara cada router se describieron también en un área de texto del archivo .pkt (Figura 5):

Router	Redes declaradas en OSPF (área 0)
R1	192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24
R2	192.168.1.0/24 (pasiva), 192.168.11.0/24, 192.168.12.0/30
R3	192.168.0.0/24 (pasiva), 192.168.2.0/24 (pasiva), 192.168.10.0/24, 192.168.12.0/30

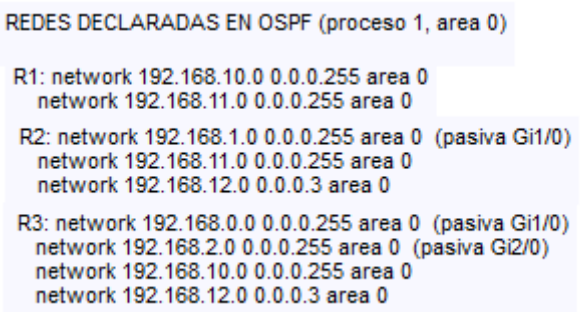


Figura 5. *Redes declaradas en cada router, documentadas en la topología.*

2.5. Enlace Gigabit Ethernet entre Router3 y Router2

Se unieron R3 Gi3/0 y R2 Gi2/0 con la red 192.168.12.0/30 y se la declaró en OSPF en ambos routers:

```
R2(config)# interface GigabitEthernet2/0
R2(config-if)#  ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
R2(config-if)#  no shutdown
R3(config)# interface GigabitEthernet3/0
R3(config-if)#  ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
R3(config-if)#  no shutdown
```

OSPF calcula el costo según el ancho de banda: cada serial cuesta 64 y cada interfaz Gigabit 1. Por eso, apenas se agrega el enlace, el camino directo entre Ceremonial y Coordinación (costo 2) le gana al que pasa por R1 (costo 129).

2.6. Priorización del tráfico Ceremonial ↔ Coordinación por Router1

Estrategia. Como OSPF siempre elige el camino de menor costo, para que el tráfico pase por Router1 se encareció el enlace Gigabit con `ip ospf cost 200` en sus dos extremos. El valor tiene que superar los 128 de las dos seriales; con 200, el camino por R1 (129) queda como principal y el directo (201) como respaldo.

```
R2(config)# interface GigabitEthernet2/0
R2(config-if)#  ip ospf cost 200
R3(config)# interface GigabitEthernet3/0
R3(config-if)#  ip ospf cost 200
```

Camino de Ceremonial a Coordinación	Costo sin cambio	Costo con 200
Directo: R3 → R2 por Gigabit	**2** (elegido)	201 (respaldo)
Por Router1: R3 → R1 → R2 por seriales	129	**129** (elegido)

Se cambió en los dos extremos para que la ida y la vuelta usen el mismo camino. Se validó con `tracert` desde PC0 DHCP hacia PC4:

Salto	Sin cambio de costo	Con ip ospf cost 200
1	192.168.0.254 (R3)	192.168.0.254 (R3)
2	192.168.12.2 (R2, por Gigabit)	192.168.10.1 (**R1**)
3	PC4	192.168.11.2 (R2)
4	—	PC4

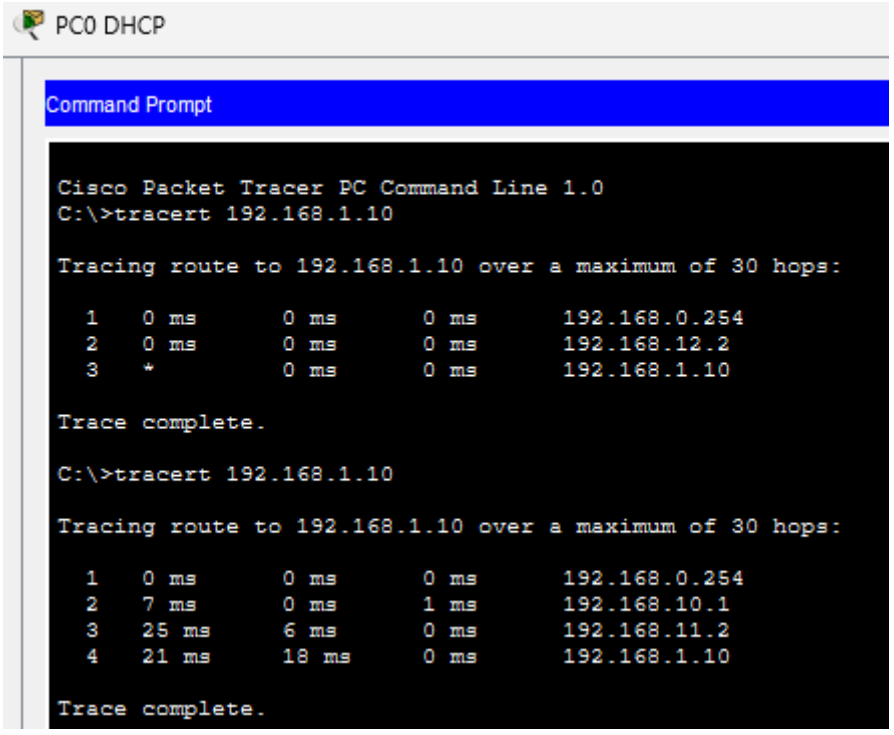


Figura 6. *Validación con traceroute: con el costo 200 el tráfico pasa por Router1.*

El enlace Gigabit no se pierde: si cae un serial de R1, OSPF recalcula y vuelve a usarlo como camino de

respaldo, sin cambiar la configuración.

2.7. Acceso a los servicios de la Red Servidores

El Punto de Acceso publica el SSID **Ceremonial** en el canal 11 con WPA2-PSK (AES). Las laptops se asocian con la clave y reciben dirección del mismo servidor DHCP, porque quedan en la Red Ceremonial. Se probaron los servicios por nombre desde las tres redes de usuarios:

Origen	Prueba	Resultado esperado
PC0 DHCP (Ceremonial)	Navegador → http://intranet-apache	Página «Intranet Apache»
PC4 (Coordinación)	Navegador → http://intranet-iis	Página «Intranet IIS»
Laptop0 (SSID Ceremonial)	Navegador → http://intranet-iis	Página «Intranet IIS»

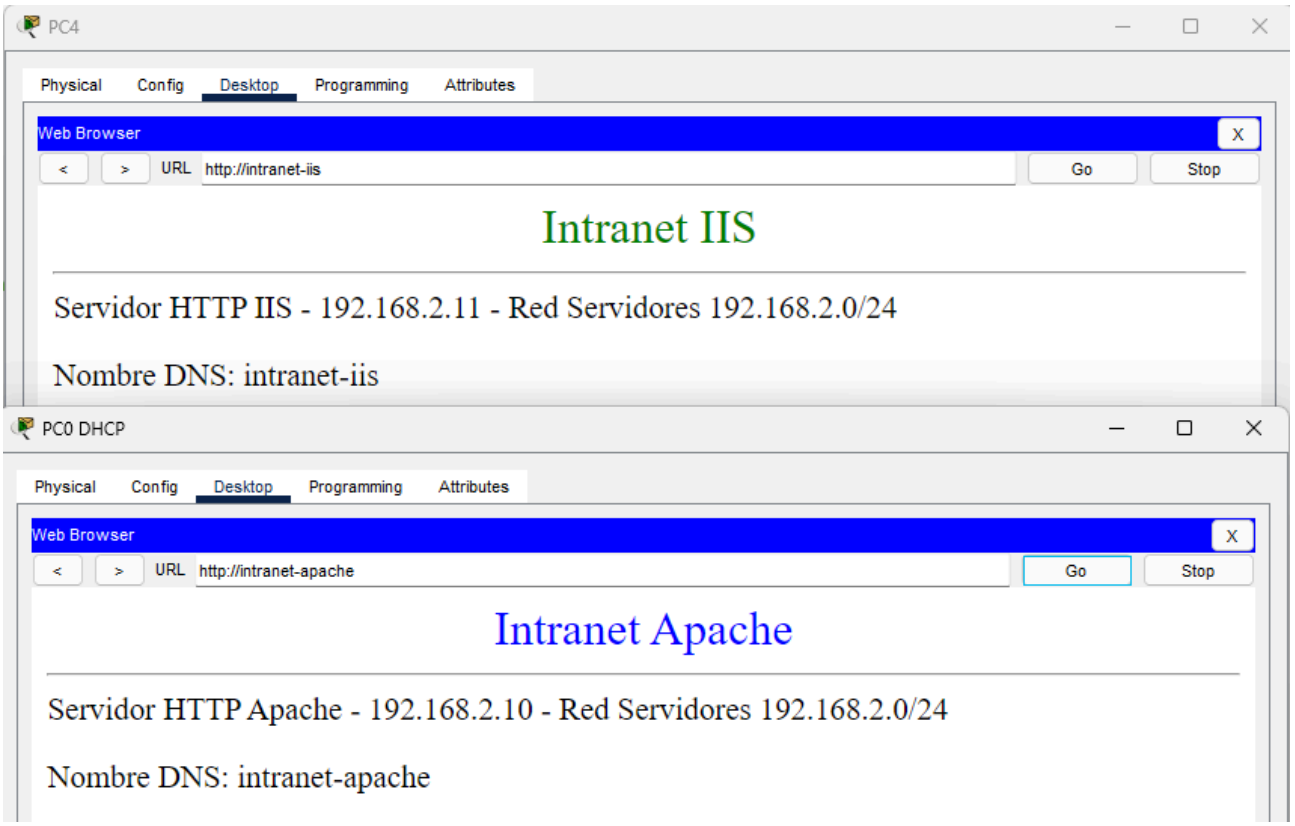


Figura 7. *Acceso por nombre a los servidores web desde Ceremonial y Coordinación.*

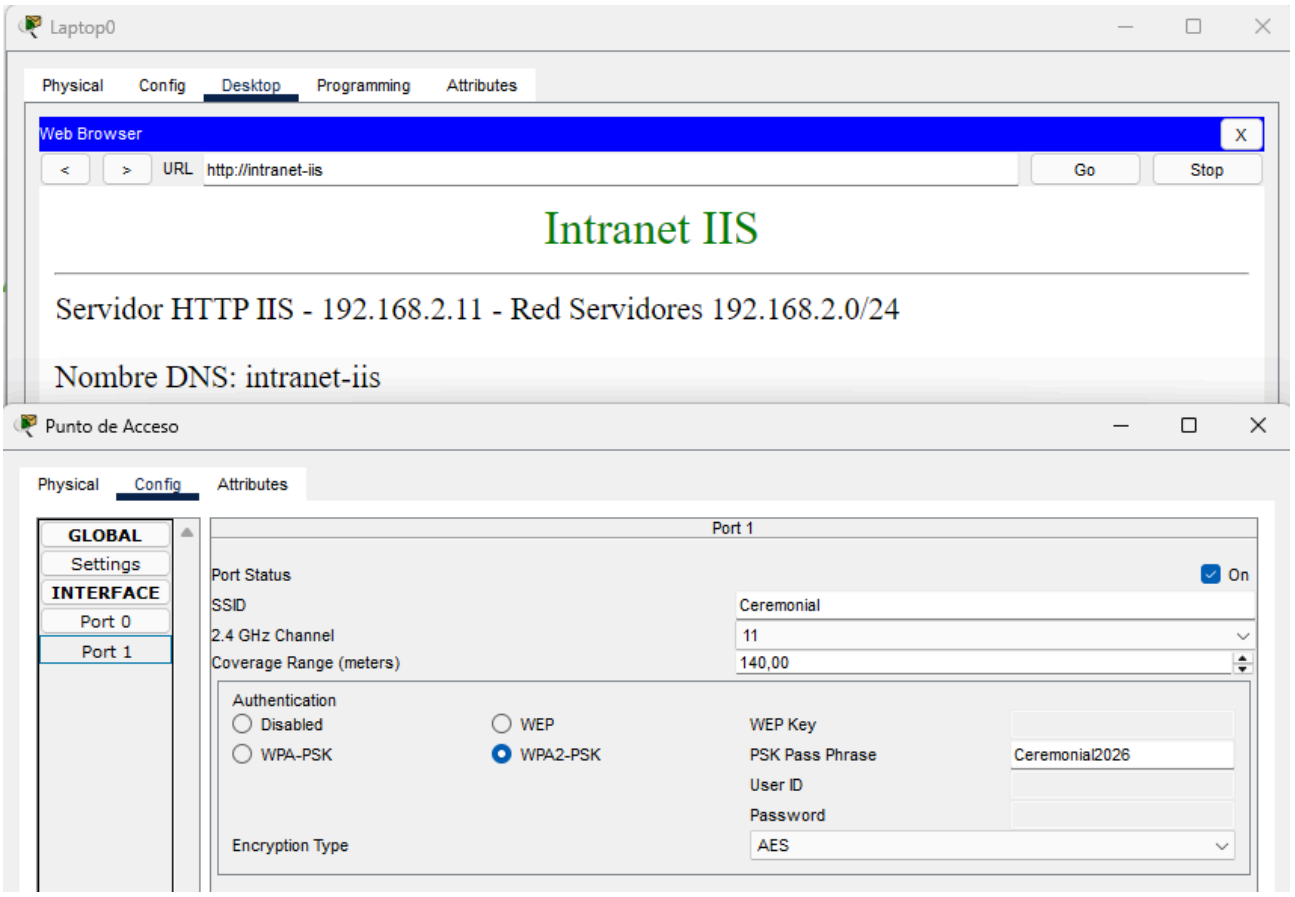


Figura 8. *Red inalámbrica Ceremonial y acceso a la Red Servidores desde una laptop.*

2.8. Verificación en cada router

show ip route ospf. Cada router aprende por OSPF las redes que no tiene conectadas (código O, distancia administrativa 110). Con la priorización aplicada:

Router	Redes aprendidas por OSPF	Siguiente salto
R1	192.168.0.0/24 y 192.168.2.0/24 [110/65]	192.168.10.2 (R3)
R1	192.168.1.0/24 [110/65]	192.168.11.2 (R2)
R1	192.168.12.0/30 [110/264]	R3 y R2 (dos caminos de igual costo)
R2	192.168.0.0/24 y 192.168.2.0/24 [110/129], 192.168.10.0/24 [110/128]	192.168.11.1 (R1)
R3	192.168.1.0/24 [110/129], 192.168.11.0/24 [110/128]	192.168.10.1 (R1)

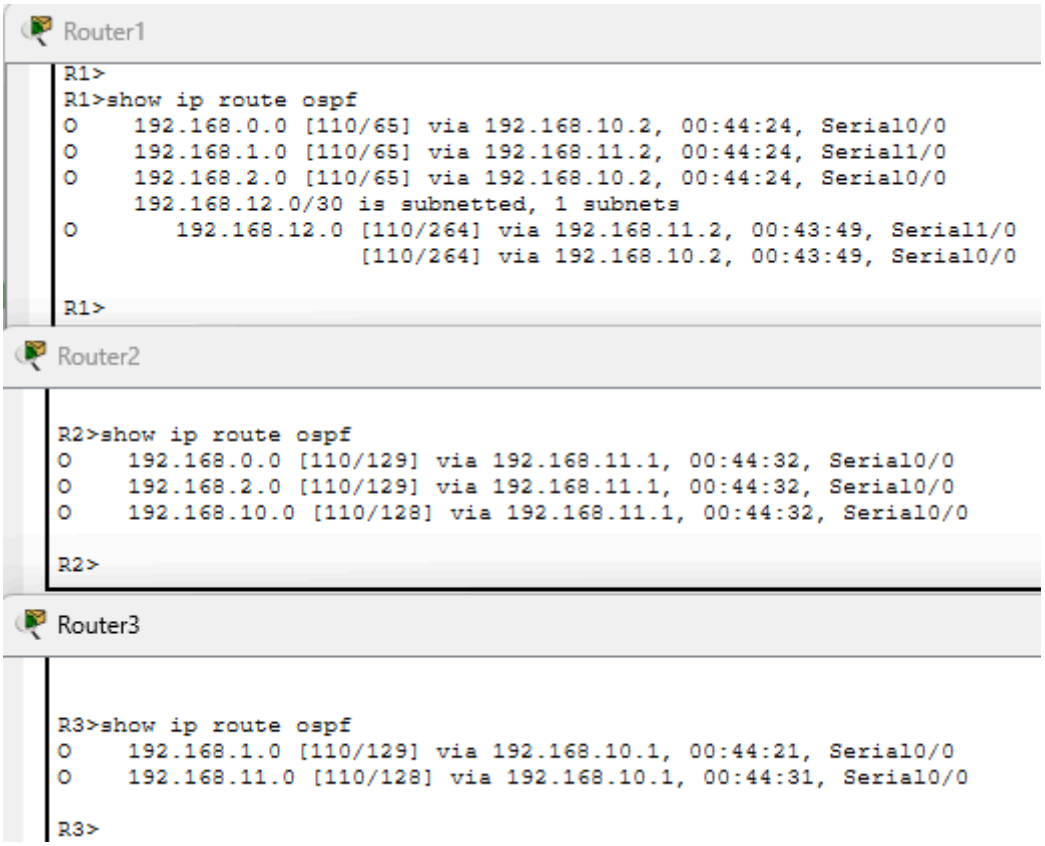


Figura 9. *Tablas de ruteo OSPF de los tres routers.*

show ip ospf database. Los tres routers tienen la misma base de datos del área 0: un LSA tipo 1 por router (1.1.1.1, 2.2.2.2 y 3.3.3.3) y un LSA tipo 2 generado por el DR del enlace Gigabit, el único segmento con dos routers. No hay LSA tipo 3 porque hay una sola área.

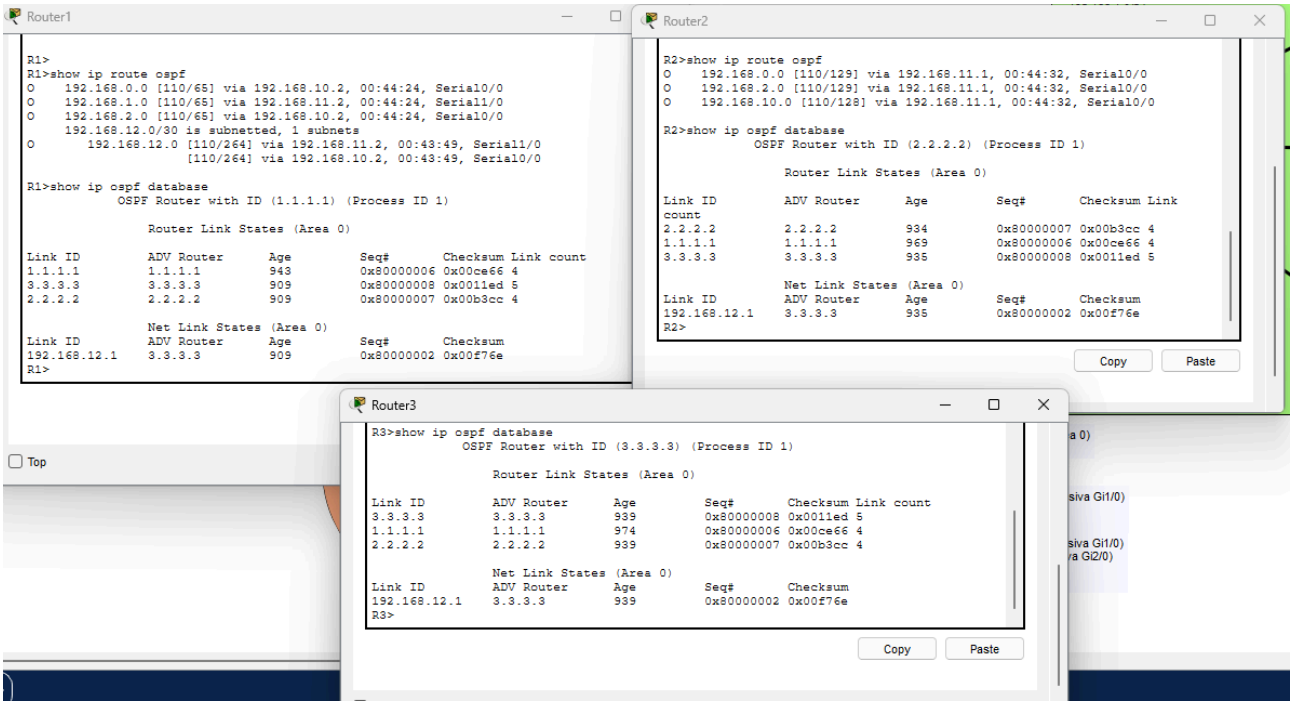


Figura 10. *Base de datos OSPF del área 0.*

2.9. Comparación con otros protocolos de ruteo

Aspecto	Ruteo estático	RIP v2	OSPF
Métrica	No tiene	Saltos (máximo 15)	Costo según ancho de banda
Camino Ceremonial → Coordinación en esta red	El que se cargue a mano	Gigabit (menos saltos), sin ajuste simple para forzar R1	Gigabit por costo; se prioriza R1 cambiando el costo
Ante una falla	Hay que corregir rutas a mano	Converge lento (hasta minutos)	Converge rápido (recálculo SPF)
Escalabilidad	Baja	Limitada a 15 saltos	Alta, con áreas

OSPF elige caminos según su velocidad real y permite cambiar la preferencia con un solo parámetro por interfaz. A cambio usa más memoria y CPU que RIP o las rutas estáticas.

3. Ejercicio 2 — OSPF autenticado con MD5

Sobre el archivo del Ejercicio 1 se activó la autenticación MD5 en todas las interfaces de los routers que participan del área 0, con la clave «Red3sOSPF». Ejemplo en R1:

```
R1(config)# interface Serial0/0
R1(config-if)#  ip ospf authentication message-digest
R1(config-if)#  ip ospf message-digest-key 1 md5 Red3sOSPF
R1(config)# interface Serial1/0
R1(config-if)#  ip ospf authentication message-digest
R1(config-if)#  ip ospf message-digest-key 1 md5 Red3sOSPF
```

Lo mismo se aplicó en R2 (Se0/0, Gi1/0, Gi2/0) y en R3 (Se0/0, Gi1/0, Gi2/0, Gi3/0). Cada paquete OSPF viaja con un resumen MD5 calculado con la clave, que nunca se transmite: un router sin la clave correcta no puede formar vecindad ni inyectar rutas.

Validación. Si la clave no coincidiera entre dos vecinos, la vecindad se caería y las rutas O desaparecerían de la tabla. Con `show ip route`, los tres routers siguen aprendiendo por OSPF las mismas redes que en el Ejercicio 1, lo que confirma que la autenticación quedó bien aplicada en ambos extremos de cada enlace.

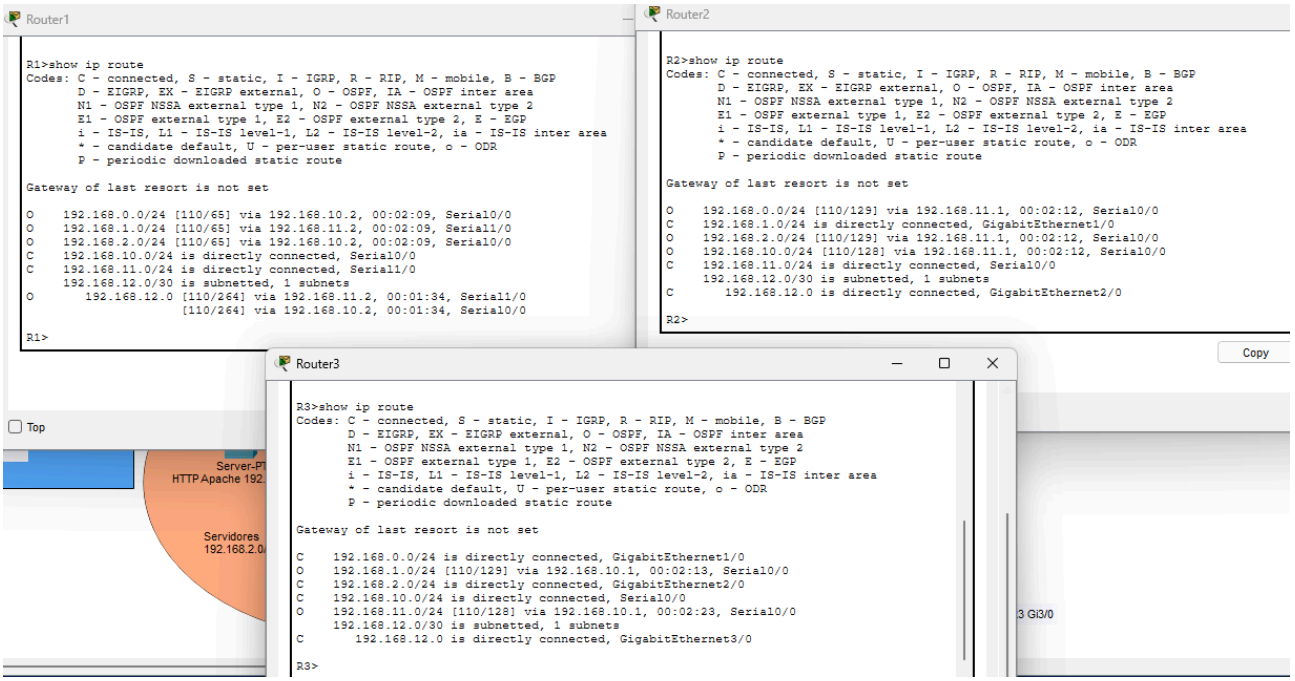


Figura 11. *Intercambio de rutas entre R1, R2 y R3 con OSPF autenticado.*

```
R1>show ip ospf interface serial 0/0

Serial0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 192.168.10.1/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT,
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Index 2/2, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 1 , Adjacent neighbor count is 1
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
  Message digest authentication enabled
    Youngest key id is 1
R1> show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:38    192.168.10.2    Serial0/0
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:35    192.168.11.2    Serial1/0
R1>
```

Figura 12. *Autenticación MD5 activa y vecindades en estado FULL.*

4. Conclusiones

Con OSPF en una sola área, los tres routers aprendieron todas las redes sin rutas estáticas, y los servicios DNS, DHCP y web funcionaron desde las redes cableadas y desde el SSID Ceremonial. El enlace Gigabit mostró que OSPF elige por ancho de banda; para priorizar el paso por Router1 alcanzó con subir el costo de ese enlace, lo que se validó con traceroute, y el Gigabit quedó como respaldo. Por último, la autenticación MD5 con «Red3sOSPF» se aplicó sin alterar las rutas e impide que un router no autorizado participe de OSPF.